

ĐỀ TÀI MÔN CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ TRI THỨC

Mỗi nhóm chọn 1 đề tài, mỗi đề tài không có quá 2 nhóm chọn.

Đăng ký đề tài:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qERc3vR-](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qERc3vR-hVW8ZGiDEyvvd1_G7naHflvYxuGVIO2yOT8/edit?usp=sharing)

[hVW8ZGiDEyvvd1_G7naHflvYxuGVIO2yOT8/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qERc3vR-hVW8ZGiDEyvvd1_G7naHflvYxuGVIO2yOT8/edit?usp=sharing)

YÊU CẦU CHUNG:

- Các đồ án đều phải được hiện thực thành chương trình hoàn chỉnh.
- Khi trình bày, cần phải làm rõ những điểm khác biệt, mở rộng so với đề tài đã làm trước đó.

1 – HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP

Project 1. Trợ lý học tập thông minh sử dụng Multi-Agent và Knowledge Graph

(Tiếp tục từ Project Hệ thống hỗ trợ giải bài tập lập trình)

+ **Mục tiêu:** Phát triển hệ thống trợ lý học lập trình thông minh có khả năng:

- Phân tích mã nguồn theo ngữ cảnh.
- Tự động xác định phong cách học của sinh viên.
- Sinh hướng dẫn cá nhân hóa.
- Học liên tục từ lịch sử tương tác.

Hệ thống sử dụng:

- Knowledge Graph cho tri thức lập trình.
- Multi-Agent System cho các tác vụ chuyên biệt.
- RAG + LLM để giải thích lỗi.

+ **Thu thập tri thức:**

- Tích hợp thể loại bản đồ khái niệm (Concept Map) về kỹ thuật lập trình C/C++ (Biến, Con trỏ, Cấu trúc dữ liệu, Quản lý bộ nhớ) liên kết trực tiếp với mã lỗi.
- Mở rộng tập luật chẩn đoán lỗi bằng cách học từ lịch sử nộp bài (Mining Diagnostic Rules từ bộ dữ liệu log thực tế).

+ **Mô hình biểu diễn tri thức:**

- Xây dựng Ontology cấu trúc mã nguồn và lỗi để biểu diễn quan hệ ngữ nghĩa giữa thuật toán và lỗi logic.

- Sử dụng đồ thị tri thức dạng: [Student_Code] -> (Exhibits) -> [Bug_Pattern] -> (Remediated_By) -> [Pedagogical_Action].

+ Bài toán và các Thuật giải tương ứng:

- Bài toán 1: Suy luận kết hợp (Hybrid Reasoning) giữa Rule-based (xác định lỗi biên, rò rỉ bộ nhớ qua phân tích tĩnh) và LLM (giải thích ngữ cảnh tự nhiên).
- Bài toán 2: Định tuyến tác tử sư phạm (Pedagogical Multi-Agent System): Một agent chấm điểm, một agent chẩn đoán lỗi, và một agent thiết lập lộ trình học tập sửa sai.

✿ Yêu cầu sản phẩm

- Demo trợ lý học tập hội thoại.
- Knowledge Graph trực quan.
- Hồ sơ năng lực sinh viên.
- So sánh:
 - LLM thuần
 - Rule-based
 - Hybrid AI System.
 - So sánh hiệu quả giữa hệ thống xây dựng và giải pháp chỉ sử dụng LLM.

Project 2. Hệ thống sinh đề thi và chấm điểm tự động theo năng lực

(Tiếp tục từ Project Hệ thống sinh đề và chấm điểm)

+ Mục tiêu: Xây dựng hệ thống:

- Học thích ứng cá nhân hóa.
- Sinh câu hỏi tự động bằng LLM.
- Dự đoán năng lực sinh viên theo thời gian thực.
- Giải thích mức độ khó và kỹ năng đo được.

+ Thu thập tri thức:

- Dữ liệu từ đề tài trước.
- Lộ trình cho việc học để phát triển kiến thức, kỹ năng.
- Gợi ý tổ chức Ontology: Môn học, Kỹ năng, Bloom Taxonomy, Độ khó.

+ Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức: Đề xuất mô hình biểu diễn cho tri thức của hệ thống.

Tri thức của hệ thống sẽ bao gồm ít nhất các nội dung sau:

- + Tri thức về các *câu hỏi*.
- + Kiến thức để đánh giá năng lực học tập.

+ Mô hình hóa năng lực sinh viên với lưu ý năng lực này có thể thay đổi.

+ Bài toán và các Thuật giải tương ứng:

- Deep Knowledge Tracing.
- LLM sinh câu hỏi theo Bloom level.
- Explainable AI cho đánh giá sinh viên.
- Reinforcement Learning cho chiến lược chọn câu hỏi.

✳ Yêu cầu sản phẩm

- Ứng dụng web kiểm tra thích ứng chạy thực tế (Real-time Adaptive Testing Engine).
- Hệ cơ sở tri thức năng lực trực quan hóa trực quan bằng đồ thị cho từng sinh viên.
- Đánh giá toán học về độ hội tụ năng lực của thuật toán đề xuất.

2 – HỆ THỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Project 3. Hệ thống Đa tác tử (Multi-Agent RAG) Tra cứu, Đối chiếu và Kiểm tra Tính Nhất quán Luật Đất đai

(Tiếp tục từ Project Hỏi đáp và So sánh Luật Đất đai 2013-2024)

+ Mục tiêu: Nâng cấp từ RAG thông thường lên GraphRAG kết hợp Kiến trúc Đa tác tử (Multi-Agent System) để không chỉ phản hồi câu hỏi đơn lẻ mà còn tự động phát hiện xung đột pháp lý, kiểm tra tính nhất quán và tư vấn giải quyết các tình huống tranh chấp đất đai phức tạp.

+ Thu thập tri thức:

- Cấu trúc hóa Luật Đất đai 2024, các Nghị định hướng dẫn thi hành và các bản án thực tế liên quan.
- Xây dựng từ điển đồng nghĩa và phân cấp khái niệm pháp lý Việt Nam (Legal Ontology).
- Các dữ liệu khác đã có trong đề tài trước.

+ Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức: Đề xuất mô hình biểu diễn cho tri thức của hệ thống.

Tri thức của hệ thống sẽ bao gồm ít nhất các nội dung sau:

- Xây dựng Legal Knowledge Graph (LKG) chi tiết: Biểu diễn tường minh các mối quan hệ: [Điều luật] -> (ThayThế/SửaĐổi) -> [Điều luật cũ], [Hành vi] -> (ViPhạm) -> [Điều khoản].
- Ánh xạ tri thức pháp lý vào không gian vector phục vụ truy xuất ngữ nghĩa sâu.

+ Bài toán và các Thuật giải tương ứng:

- *Bài toán 1:* Định tuyến tác tử (Agent Routing): Thiết lập mạng lưới tác tử bao gồm: Agent Phân tích tình huống, Agent Truy xuất Đồ thị (Graph Retriever), Agent Đối chiếu lịch sử luật, và Agent Phản biện pháp lý (Legal Critic).

- *Bài toán 2*: Suy luận kiểm tra tính nhất quán (Consistency Checking) dựa trên các ràng buộc logic của đồ thị để phát hiện các kẽ hở hoặc điểm thay đổi cốt lõi giữa hai dòng luật.

✿ Yêu cầu sản phẩm

- Demo hỏi đáp.
- Hệ thống trả lời kèm trích dẫn cụ thể.
- Báo cáo so sánh hiệu quả giữa các LLMs về luật và Hệ thống xây dựng.

Project 4. Hệ thống Chuyên gia Tư vấn Hành vi Vi phạm Luật Giao thông dựa trên Reasoning

+ **Mục tiêu**: Xây dựng một Hệ thống chuyên gia (Expert System) hoàn chỉnh có khả năng suy luận ngữ nghĩa tự động, tự động tổng hợp các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ từ văn bản mô tả hiện trường bằng ngôn ngữ tự nhiên để đưa ra quyết định xử phạt tối ưu mang tính pháp lý cao.

+ Thu thập tri thức:

- Số hóa và liên kết hệ thống cơ sở dữ liệu luật giao thông đường bộ mới nhất (các Nghị định 100, 123, 168...).
- Mô hình hóa các thực thể: Loại phương tiện, Tuyến đường, Thời điểm, Nồng độ cồn, Hành vi chống đối...

+ Bài toán và các Thuật giải tương ứng:

- *Bài toán 1*: Suy luận ngữ nghĩa sử dụng các bộ suy luận tiêu chuẩn kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn để suy diễn ra các hành vi vi phạm gián tiếp.
- *Bài toán 2*: Trích xuất tri thức sự kiện từ câu hỏi tự nhiên của người dùng, ánh xạ chính xác vào các node trên Ontology.

✿ Yêu cầu sản phẩm:

- Giao diện chatbot xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt phức tạp.
- Cơ chế giải thích chuỗi suy luận: Chỉ rõ tại sao hệ thống lại quy ra lỗi đó và áp dụng điều khoản đó.
- Báo cáo thử nghiệm hiệu năng.

3 – HỆ THỐNG ỨNG DỤNG KHÁC

Project 5. Hệ thống tư vấn bất động sản bằng Neuro-Symbolic AI

(Tiếp tục từ Project Tư vấn chọn bất động sản)

+ **Mục tiêu:** Phát triển hệ thống:

- Khuyến nghị BĐS cá nhân hóa.
- Hiểu nhu cầu ngữ nghĩa.
- Giải thích quyết định khuyến nghị.
- Học từ phản hồi người dùng.

+ **Thu thập tri thức:**

- Mở rộng dữ liệu đã có từ đề tài trước.
- Dữ liệu hành vi người dùng.
- Xây dựng / Mở rộng Ma trận Tương đồng (Similarity Matrix) giữa các tiêu chí.

+ **Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức:** Đề xuất mô hình biểu diễn cho tri thức của hệ thống.

Tri thức của hệ thống sẽ bao gồm ít nhất các nội dung sau:

- + Mô hình biểu diễn thông tin BĐS gồm: *Giá - Diện tích - Tiện ích - Vị trí - Pháp lý*
- + Mối quan hệ tương đồng giữa các tiêu chí. Các mối quan hệ hoặc thuộc tính không chỉ mang giá trị đúng/sai mà đi kèm với hàm thành viên mờ (membership function).
- + Các Luật suy luận cho việc xác định nhóm khách hàng, xác định bất động sản.

+ **Bài toán và các Thuật giải tương ứng:**

- Thuật toán duyệt và lan truyền kích hoạt trên Đồ thị Tri thức (Spreading Activation trên KG) để tìm kiếm các BĐS thay thế tiềm năng khi không có BĐS nào khớp 100% tiêu chí
- Kết hợp Agent LLM để chuyển đổi các lập luận toán học mờ thành bài văn thuyết minh, phân tích ưu nhược điểm của Top 3 BĐS bằng ngôn ngữ tự nhiên thuyết phục.
- LLM sinh mô tả và giải thích gợi ý.

Khi đó, cần phải làm rõ:

- Các tiêu chí này xác định dựa trên kiến thức hay thông tin nào ? Nguồn ?
- Biểu diễn các thông tin/tiêu chí như thế nào ?
- So sánh 2 sản phẩm dựa trên yếu tố của BĐS.

✳ Yêu cầu sản phẩm

- Hệ thống tìm kiếm thông minh hỗ trợ nhập câu lệnh tự nhiên mờ (ví dụ, "Tìm nhà loanh quanh quận 3, tài chính hơi rủng rỉnh chút, gần trường học cho con").
- Module so sánh trực quan các thuộc tính ẩn của BĐS dựa trên tri thức nền (ví dụ: tiềm năng tăng giá nhờ quy hoạch hạ tầng).
- So sánh giữa kết quả hệ thống và các phương pháp khác.

Project 6. Dự báo khả năng tài chính cá nhân theo ngành nghề

(Tiếp tục từ Project Hệ thống tính điểm tín dụng cá nhân giả lập dựa trên luật FICO cơ bản)

+ **Mục tiêu:** Xây dựng hệ thống:

- Phân tích hành vi tài chính.
- Dự báo rủi ro tín dụng.
- Giải thích nguyên nhân ảnh hưởng điểm tín dụng.

+ **Thu thập tri thức:** Thu thập và tri thức hóa các quy luật tài chính thực tế:

- Xu hướng thu nhập theo ngành nghề, tỷ lệ lạm phát, các rủi ro sức khỏe/chu kỳ kinh tế ảnh hưởng đến dòng tiền cá nhân.

+ **Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức:** Đề xuất mô hình biểu diễn cho tri thức của hệ thống.

Gợi ý: Biểu diễn cấu trúc tài chính cá nhân bằng Mạng xác suất Bayes (Bayesian Network) để mô hình hóa sự không chắc chắn và mối quan hệ nhân quả giữa *Ngành* $\rightarrow$ *Thu nhập* $\rightarrow$ *Biến cố* $\rightarrow$ *Khả năng vỡ nợ*.

+ **Bài toán và các Thuật giải tương ứng:**

- Suy luận ngược (Backward Inference) trên mạng Bayes: Từ mục tiêu điểm tín dụng mong muốn hoặc số tài sản mong muốn, suy ngược lại các điều kiện cần về thu nhập và thất chặt chi tiêu.
- LLM diễn giải yếu tố ảnh hưởng đến điểm tín dụng: chuyển đổi các bảng xác suất có điều kiện phức tạp thành lời khuyên tài chính dễ hiểu cho người dùng.

✳ Yêu cầu sản phẩm:

- Demo nhập thông tin cá nhân $\rightarrow$ dự báo điểm tín dụng.
- Hiển thị biểu đồ nhân quả.
- Báo cáo thực nghiệm chứng minh tính đúng đắn và độ tin cậy của mạng suy luận Bayes so với các mô hình học máy dạng hộp đen (Black-box ML) thông thường.

Project 7. Dự báo sức khỏe tài chính doanh nghiệp

(Tiếp tục từ Project Dự báo sức khỏe tài chính doanh nghiệp)

+ **Mục tiêu:** Phát triển hệ thống:

- Phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Dự báo nguy cơ phá sản.
- Giải thích nguyên nhân rủi ro.

+ **Thu thập tri thức:**

- Mở rộng tập dữ liệu doanh nghiệp niêm yết, tự động cào và cấu trúc hóa dữ liệu báo cáo tài chính (BCTC) từ các nguồn uy tín.

- Tri thức hóa bộ chỉ số tài chính (A1-D3) thành tập các biến tiềm ẩn (Latent Constructs) thông qua kiểm định độ tin cậy thang đo.

STT	Nội dung	Biến
1. Khả năng thanh toán		
1	Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	A1
2	Tỷ số khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Tiền kho)/ Nợ ngắn hạn	A2
3	Tỷ số khả năng thanh toán tức thời = Tiền/ Nợ ngắn hạn	A3
B. Khả năng cân đối vốn		
4	Tỷ số nợ trên tổng tài sản (hệ số nợ) = Nợ phải trả/ Tổng tài sản	B1
5	Tỷ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	B2
6	Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay (TIE) = EBIT (lợi nhuận trước lãi vay và thuế)/ Lãi vay.	B3
C. Hiệu quả hoạt động		
7	Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	C1
8	Kỳ thu tiền trung bình = Khoản phải thu ngắn hạn bình quân/ Doanh thu thuần bình quân	C2
9	Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần/ Tài sản cố định ròng bình quân	C3
D. Khả năng sinh lợi		
10	Tỷ suất doanh lợi doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	D1
11	Tỷ số khả năng sinh lời cơ bản của tài sản = EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi vay)/ Tổng tài sản bình quân	D2
12	Tỷ suất doanh lợi tổng tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	D3

+ **Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức:** Đề xuất mô hình biểu diễn cho tri thức của hệ thống. Tri thức của hệ thống sẽ bao gồm ít nhất các nội dung sau:

- Thông tin doanh nghiệp: *Tài sản – Nợ – Doanh thu – Lợi nhuận – Rủi ro.*

- Luật suy luận:
 - IF ROA thấp AND TIE thấp THEN Rủi ro cao.
- Xây dựng hệ thống tri thức kết hợp: Sử dụng Đồ thị tri thức tài chính biểu diễn quan hệ sở hữu chéo, quan hệ mua bán giữa các doanh nghiệp, kết hợp với Ontology các quy tắc kế Việt Nam (VAS).

+ Bài toán và các Thuật giải tương ứng:

- Áp dụng suy luận dựa trên cấu trúc mô hình tuyến tính (SEM/CFA) để tối ưu hóa trọng số của các biến tài chính, sau đó đưa vào bộ suy diễn (Inference Engine) để phân loại rủi ro (Tốt/Trung bình/Nguy hiểm).
- Thiết lập Agent LLM phân tích định tính: Đọc và bóc tách phần Thuyết minh báo cáo tài chính bằng ngôn ngữ tự nhiên để làm giàu thêm các chỉ số định tính cho Đồ thị tri thức

✿ Yêu cầu sản phẩm:

- Demo nhập dữ liệu doanh nghiệp → kết quả phân loại (Tốt / Trung bình / Rủi ro).
- Đồ thị mạng biểu diễn các mối quan hệ rủi ro liên đới giữa các chỉ số tài chính.
- phân tích so sánh chất lượng phân loại rủi ro của hệ thống tri thức đề xuất so với các phương pháp chấm điểm tín dụng doanh nghiệp truyền thống (như Z-score).

Project 8 (2 nhóm). Đọc bài báo:

LeWorldModel: Stable End-to-End Joint-Embedding Predictive Architecture from Pixels

<https://arxiv.org/abs/2603.19312>

+ Mục tiêu:

- **Về lý thuyết:** Hiểu kiến trúc JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture).
- **Về thực hành:** Triển khai cài đặt, huấn luyện mô hình LeWorldModel (LeWM) từ dữ liệu pixel thô (raw pixels) trên môi trường giả lập 2D/3D, cấu hình các thuật toán lập kế hoạch (planning) trong không gian ẩn và đánh giá hiệu năng so với các mô hình thể giới truyền thống.

+ Yêu cầu:

- Trình bày các nội dung quan trọng của mô hình LeWorldModel:

+ Kiến trúc mô hình: Gồm hai thành phần chính:

- Encoder (ViT-Tiny).
- Predictor: Transformer với 6 layers, 16 attention heads.

+ Loss function (Two-Term Loss Objective): Phân tích cơ chế huấn luyện ổn định với 2 thành phần:

- Thành phần 1: Next-embedding prediction loss.
 - Thành phần 2: **SIGReg** (Sketched Isotropic Gaussian Regularization).
- Phân tích Điểm khác biệt cốt lõi so với các mô hình khác: So sánh để thấy tính ưu việt của LeWM:
 - So với RAG và LLM truyền thống
 - So với các mô hình khác.
- Thử nghiệm: triển khai thử nghiệm trong bài báo và đề xuất ứng dụng.

4 - Hoặc các đề tài khác thì liên hệ với GV.